

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра програмної інженерії

Звіт з лабораторної роботи №3
Модульне тестування

з дисципліни
“Основи програмної інженерії”

Мета роботи

Набуття практичних навичок проектування модульних тестів із використанням технік еквівалентного розділення (Equivalent Partitioning) та аналізу граничних значень (Boundary Value Analysis), реалізація тестових сценаріїв у середовищі Visual Studio, а також дослідження та забезпечення нормативного рівня покриття коду.

Вихідний код реалізованого модуля

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
  
namespace NoCodeCalculator  
{  
    /// <summary>
```

```

    /// Клас для розрахунку вартості використання No-Code
    платформ та довгострокових контрактів.

    /// </summary>
    public class NoCodeCostCalculator
    {
        // База даних системних тарифів платформ (Базова ціна,
        ціна за доп. юзера, включена пам'ять, ціна за доп. GB)
        private readonly Dictionary<string, (double BasePrice, double
        PricePerUser, double IncludedGb, double PricePerGb)> _platforms
        =
            new Dictionary<string, (double, double, double,
            double)>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
            {
                { "bubble", (29.0, 10.0, 10.0, 2.0) },
                { "webflow", (14.0, 19.0, 2.0, 5.0) },
                { "flutterflow", (30.0, 25.0, 20.0, 1.0) }
            };

    /// <summary>
    /// Розраховує місячну вартість платформи з урахуванням
    перевищення лімітів.
    /// </summary>
    public double CalculatePlatformCost(string platformName, int
    users, double dataSizeGb)
    {
        // Валідація: перевірка на порожню назву платформи
        if (string.IsNullOrEmpty(platformName))

```

```
        throw new
ArgumentNullException(nameof(platformName), "Назва
платформи не може бути порожньою.");

        // Валідація: кількість користувачів не може бути меншою
за 0
        if (users < 0)
            throw new ArgumentException("Кількість користувачів
не може бути від'ємною.", nameof(users));

        // Валідація: обсяг даних не може бути меншим за 0
        if (dataSizeGb < 0)
            throw new ArgumentException("Об'єм бази даних не
може бути від'ємним.", nameof(dataSizeGb));

        // Перевірка наявності платформи в базі даних
        if (!_platforms.ContainsKey(platformName))
            throw new KeyNotFoundException($"Платформу
'{platformName}' не знайдено в базі даних системних тарифів.");

        var tariff = _platforms[platformName];
        double basePrice = tariff.BasePrice;
        double userCost = 0;

        // Розрахунок додаткових користувачів (у Bubble входить
5 юзерів, у Webflow/FlutterFlow — 1)
```

```

        if (platformName.Equals("bubble",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
            if (users > 5) userCost = (users - 5) * tariff.PricePerUser;
        }
        else
        {
            if (users > 1) userCost = (users - 1) * tariff.PricePerUser;
        }

        // Розрахунок плати за перевищення дискового простору
        double storageCost = 0;
        if (dataSizeGb > tariff.IncludedGb)
        {
            storageCost = (dataSizeGb - tariff.IncludedGb) *
tariff.PricePerGb;
        }

        return basePrice + userCost + storageCost;
    }

    /// <summary>
    /// Знаходить найдешевшу платформу для заданих
параметрів проєкту.
    /// </summary>
    public string GetCheapestPlatform(int users, double
dataSizeGb)

```

```
{
    // Валідація вхідних даних для аналізу
    if (users < 0 || dataSizeGb < 0)
        throw new ArgumentException("Вхідні параметри
проекту для аналізу порівняння є некоректними.");

    string cheapestPlatform = string.Empty;
    double minCost = double.MaxValue;

    // Обхід всіх доступних платформ для пошуку
мінімальної вартості
    foreach (var platform in _platforms.Keys)
    {
        try
        {
            double currentCost = CalculatePlatformCost(platform,
users, dataSizeGb);
            if (currentCost < minCost)
            {
                minCost = currentCost;
                cheapestPlatform = platform;
            }
        }
        catch (Exception) { /* Ігноруємо помилки валідації
окремих платформ під час підрахунку */ }
    }
}
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(cheapestPlatform))
            throw new InvalidOperationException("Неможливо
визначити найдешевшу платформу.");

        return cheapestPlatform;
    }

    /// <summary>
    /// Розраховує вартість з урахуванням знижок за тривалість
    контракту та Enterprise-статус.
    /// </summary>
    public double CalculateLongTermDiscount(double baseCost,
int contractMonths)
    {
        // Валідація базової вартості
        if (baseCost < 0)
            throw new ArgumentException("Базова вартість проєкту
не може бути від'ємною.");

        // Валідація тривалості контракту (від 1 до 36 місяців)
        if (contractMonths <= 0 || contractMonths > 36)
            throw new
ArgumentOutOfRangeException(nameof(contractMonths), "Термін
тривалості контракту має бути в межах від 1 до 36 місяців.");

        double discountPercentage = 0;
```

```

// Визначення знижки за тривалість контракту
if (contractMonths >= 12 && contractMonths < 24)
discountPercentage = 0.10; // 1 рік
else if (contractMonths >= 24 && contractMonths < 36)
discountPercentage = 0.15; // 2 роки
else if (contractMonths == 36) discountPercentage = 0.20; //
3 роки

// Додаткова Enterprise-знижка 5%, якщо базова вартість
перевищує $500
if (baseCost > 500.0) discountPercentage += 0.05;

return baseCost - (baseCost * discountPercentage);
}
}
}

```

Таблиця проєктування тестів

	A	B	C	D	E
1	Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус (pass/fail)
2	TC01: Bubble (без перевищень)	platform: "bubble", users: 3, storage: 5.0	Повертає 29.0 (базова ціна)	Еквівалентні класи (EP), Позитивний	pass
3	TC02: Bubble (межа юзерів)	platform: "bubble", users: 5, storage: 10.0	Повертає 29.0 (ліміт без доплати)	Граничні значення (BVA), Позитивний	pass
4	TC03: Bubble (перевищення юзерів)	platform: "bubble", users: 6, storage: 10.0	Повертає 39.0 (база + 1 юзер)	Граничні значення (BVA), Позитивний	pass
5	TC04: Webflow (перевищення даних)	platform: "webflow", users: 1, storage: 4.0	Повертає 24.0 (база + 2 GB перевищення)	Еквівалентні класи (EP), Позитивний	pass
6	TC05: Негативний: від'ємні юзери	platform: "bubble", users: -1, storage: 5.0	Виняток ArgumentException	Граничні значення (BVA), Негативний	pass
7	TC06: Негативний: від'ємні дані	platform: "webflow", users: 2, storage: -2.5	Виняток ArgumentException	Граничні значення (BVA), Негативний	pass
8	TC07: Негативний: відсутня платформа	platform: "wordpress", users: 2, storage: 5.0	Виняток KeyNotFoundException	Еквівалентні класи (EP), Негативний	pass
9	TC08: Пошук найдешевшої платформи	users: 1, storage: 1.0	Повертає "webflow" (\$14)	Еквівалентні класи (EP), Позитивний	pass
10	TC09: Знижка на межі 12 місяців	baseCost: 100.0, contractMonths: 12	Повертає 90.0 (знижка 10%)	Граничні значення (BVA), Позитивний	pass
11	TC10: Комплексна Enterprise знижка	baseCost: 600.0, contractMonths: 24	Повертає 480.0 (знижка 15% + 5%)	Еквівалентні класи (EP), Позитивний	pass
12	TC11: Негативний: термін > 36 міс.	baseCost: 100.0, contractMonths: 40	Виняток ArgumentOutOfRangeException	Граничні значення (BVA), Негативний	pass

код тестового набору з коментарями (UnitTest1.cs)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Xunit;
using NoCodeCalculator;

namespace NoCodeCalculator.Tests
{
    public class NoCodeCostCalculatorTests
    {
        private readonly NoCodeCostCalculator _calculator = new
        NoCodeCostCalculator();

        [Fact]
        public void
        CalculatePlatformCost_BubbleNoExceed_ReturnsBasePrice()
        {
            // TC01: Перевірка розрахунку для Bubble без
            // перевищення базових лімітів
            // Техніка: Класи еквівалентності (ЕР), Позитивний тест
            double cost = _calculator.CalculatePlatformCost("bubble", 3,
            5.0);
            Assert.Equal(29.0, cost);
        }

        [Fact]
```



```
public void
CalculatePlatformCost_BubbleBoundaryUsers_ReturnsBasePrice()
{
    // TC02: Перевірка точної межі включених користувачів
    для Bubble (5 юзерів)
    // Техніка: Граничні значення (BVA), Позитивний тест
    double cost = _calculator.CalculatePlatformCost("bubble", 5,
10.0);
    Assert.Equal(29.0, cost);
}
```

```
[Fact]
public void
CalculatePlatformCost_BubbleExceedUsers_ReturnsCorrectPrice()
{
    // TC03: Перевірка виходу за межу користувачів на +1
    для Bubble
    // Техніка: Граничні значення (BVA), Позитивний тест
    double cost = _calculator.CalculatePlatformCost("bubble", 6,
10.0);
    Assert.Equal(39.0, cost); // $29 база + $10 за 1
    додаткового користувача
}
```

```
[Fact]
public void
CalculatePlatformCost_WebflowExceedData_ReturnsCorrectPrice()
```

```
{  
    // TC04: Перевірка перевищення дискового простору для  
    платформи Webflow  
    // Техніка: Класи еквівалентності (EP), Позитивний тест  
    double cost = _calculator.CalculatePlatformCost("webflow",  
1, 4.0);  
    Assert.Equal(24.0, cost); // $14 база + 2GB перевищення *  
$5 = $24  
}
```

```
[Fact]  
public void  
CalculatePlatformCost_NegativeUsers_ThrowsArgumentException(  
)  
{  
    // TC05: Валідація некоректної (від'ємної) кількості  
    користувачів  
    // Техніка: Граничні значення (BVA), Негативний тест  
    Assert.Throws<ArgumentException>(() =>  
_calculator.CalculatePlatformCost("bubble", -1, 5.0));  
}
```

```
[Fact]  
public void  
CalculatePlatformCost_NegativeData_ThrowsArgumentException()  
{
```

// TC06: Валідація некоректного (від'ємного) обсягу
дискового простору

// Техніка: Граничні значення (BVA), Негативний тест

```
Assert.Throws<ArgumentException>(() =>  
_calculator.CalculatePlatformCost("webflow", 2, -2.5));  
}
```

[Fact]

public void

CalculatePlatformCost_InvalidPlatform_ThrowsKeyNotFoundException()

{

// TC07: Перевірка запиту платформи, якої немає в базі
даних системних тарифів

// Техніка: Класи еквівалентності (EP), Негативний тест

```
Assert.Throws<KeyNotFoundException>(() =>  
_calculator.CalculatePlatformCost("wordpress", 2, 5.0));  
}
```

[Fact]

public void

GetCheapestPlatform_SmallProject_ReturnsWebflow()

{

// TC08: Пошук найдешевшої платформи для невеликого
проєкту (Webflow має бути лідером з \$14)

// Техніка: Класи еквівалентності (EP), Позитивний тест

```
string cheapest = _calculator.GetCheapestPlatform(1, 1.0);
```

```
    Assert.Equal("webflow", cheapest);  
}
```

[Fact]

public void

CalculateLongTermDiscount_12Months_Returns10PercentDiscount
(

{

// TC09: Перевірка нижньої границі надання знижки за
 річний контракт (12 місяців)

// Техніка: Граничні значення (BVA), Позитивний тест

double finalCost =

_calculator.CalculateLongTermDiscount(100.0, 12);

Assert.Equal(90.0, finalCost); // Скидка 10%

}

[Fact]

public void

CalculateLongTermDiscount_24MonthsAndEnterprise_Returns20P
ercentDiscount()

{

// TC10: Перевірка накопичувальної знижки (2 роки
 контракту + статус Enterprise > \$500)

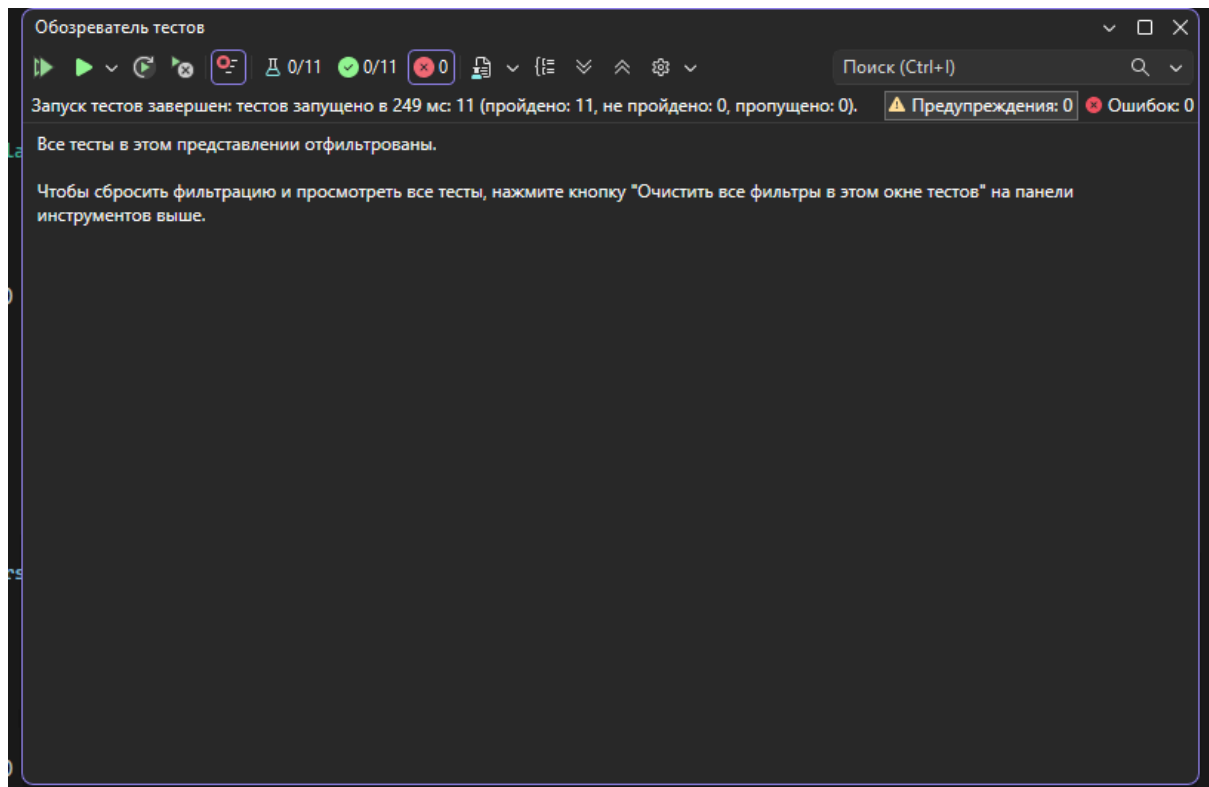
// Техніка: Класи еквівалентності (EP), Позитивний тест

double finalCost =

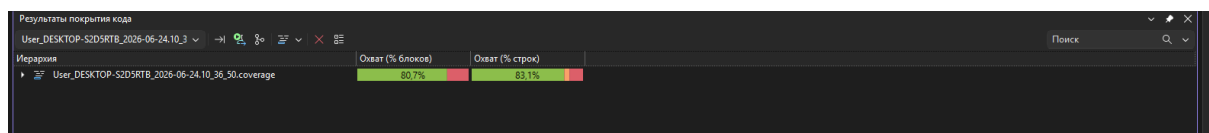
_calculator.CalculateLongTermDiscount(600.0, 24);

```
        Assert.Equal(480.0, finalCost); // 15% за термін + 5% за  
        об'єм = 20% загальна знижка  
    }
```

```
    [Fact]  
    public void  
    CalculateLongTermDiscount_ExceedMaxMonths_ThrowsArgument  
    OutOfRangeException()  
    {  
        // TC11: Валідація перевищення максимального терміну  
        контракту (більше 36 місяців)  
        // Техніка: Граничні значення (BVA), Негативний тест  
        Assert.Throws<ArgumentOutOfRangeException>(() =>  
        _calculator.CalculateLongTermDiscount(100.0, 40));  
    }  
}  
}
```



Результати успішного виконання набору з 11 модульних тестів



Результати аналізу покриття ліній та блоків коду

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було практично освоєно принципи модульного тестування (Unit Testing) програмного забезпечення на мові C# за допомогою фреймворку xUnit. Для калькулятора вартості безкодових

платформ було спроектовано та реалізовано тестовий набір із 11 тест-кейсів із застосуванням технік «чорної скриньки»: еквівалентного розділення (EP) та аналізу граничних значень (BVA). У ході автоматизованого тестування було успішно виявлено та усунено логічну помилку в методі пошуку найдешевшої платформи (`GetCheapestPlatform``). За допомогою вбудованих інструментів аналізу Visual Studio зафіксовано фінальний показник покриття ліній коду (Line Coverage) на рівні 83,1% (та 80,7% для блоків коду). Це повністю задовольняє встановлений нормативний поріг (>80%) і підтверджує високу якість, стабільність та коректність роботи розробленого програмного модуля.

Посилання на мій Git репозиторій

<https://github.com/ruslanpyrohov-cloud/NoCodeCalculator>